院、系领导 审批并签名		A 卷

广州大学 2020-2021 学年第 2 学期考试卷

课 程：概率论与数理统计（48 学时）　考 试 形 式：闭卷、考试

学院:_____ 专业班级:_____ 学号:_____ 姓名:_____

题次	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分	评卷人
分数	15	15	8	8	10	10	10	12	12		100	
评分												

警示：《广州大学授予学士学位工作细则》第五条：“考试作弊而被给予记过、留校察看或开除学籍处分并且被取消相应课程本次考试成绩的，不授予学士学位。”

一、填空题（每小题 3 分，共 15 分）

1、已知 A，B 满足 $P(AB)=P(\overline{A}\overline{B})$，且 $P(A)=0.3$，则 $P(B)=$_____.

2、设 X,Y 是相互独立的随机变量，$X\sim B(n_1,p),Y\sim B(n_2,p)$，则 $X+Y\sim$_____.

3、设随机变量 X 满足：$EX=\mu$，$DX=\sigma^2$，则由切比雪夫不等式有

$P\{|X-\mu|\geq 2\sigma\}\leq$_____.

4、设 X,Y 为相互独立的随机变量，$D(X)$=4，$D(Y)$=2，则 $D(3X-2Y)=$_____.

5、设 $X_1,X_2,\cdots,X_6$ 是总体 $N(0,1)$ 的一个样本，$Y=(X_1+X_2+X_3)^2+(X_4+X_5+X_6)^2$，

若 CY 服从 χ^2 分布,则常数 $C=$_____.

二、选择题（每小题 3 分，共 15 分）

1．设随机事件 A 和 B 互不相容，则以下结论正确的是（　　）

(A) $P(\overline{A}\overline{B})=0$　　(B) $P(AB)=P(A)P(B)$

(C) $P(A)=1-P(B)$　　(D) $P(\overline{A}\cup\overline{B})=1$.

2. 若 $E(XY)=E(X)E(Y)$，则以下结论正确的是（　　）

(A) $D(XY)=D(X)D(Y)$　　(B) $D(X+Y)=D(X)+D(Y)$

(C) X,Y 相互独立　　(D) X,Y 不相互独立

3. 已知随机变量 X 服从二项分布 $B(6,0.4)$，则 DX 等于 (　　)

(A) 6；　　(B) 2.4；　　(C) 1.44；　　(D) 0.4.

4. 设随机变量 $X\sim N(0,1)$，则 $Y=3X+1\sim$ (　　)

(A) $N(1,9)$；　　(B) $N(0,1)$；　　(C) $N(1,1)$；　　(D) $N(1,3)$.

5. 设随机变量 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，则随着参数 σ 的增大，$P\{|X-\mu|<\sigma\}$ 的变化情况应该是(　　)

(A) 单调增加；　(B) 单调减少；　　(C) 保持不变；　　(D) 不能确定.

三、（本大题 8 分） 设 $P(A)=\frac{2}{5}$，$P(A|B)=\frac{2}{3}$，$P(B|A)=\frac{1}{2}$，求 $P(A\cup B)$。

四、（本大题 8 分）某仓库中有 20 箱同种规格的产品，其中由甲、乙、丙三厂生产的分别为 10 箱、6 箱、4 箱，三厂产品的废品率分别为 0.1、0.2、0.4，现从这 10 箱产品中任取一箱，再从这箱中任取一件产品，求取出的产品是正品的概率.

五、（本大题 10 分）已知 X 的概率分布为：

X	0	1	2	3
$P\{X=i\}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$

求：（1）$P\{2\le X\le 5\}$；（2）$E(2X-1)$；（3）DX.

六、（本大题 10 分） 设随机变量 X 的密度函数为

$$f(x)=\begin{cases} Ax, & 0<x<1, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

（1）求常数 A；（2）求 X 的分布函数；（3）求 $P\{0.2\le X\le 0.3\}$.

七、（本大题 10 分）投掷一枚均匀硬币 200 次，试用中心极限定理估算出现正面的频率在 0.45 和 0.55 之间的概率.（结果直接用标准正态分布的分布函数表示即可）

八、（本大题 12 分）

设二维随机变量(X,Y)的概率密度为 $f(x,y)=\begin{cases}1, & 0<x<1,0<y<2x,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$

(1) 求边缘概率密度 $f_X(x)$ 和 $f_Y(y)$；

(2) 判断 X,Y 是否独立;

(3) 求随机变量 $Z=X+Y$ 的概率密度 $f_Z(z)$.

九、（本大题 12 分）设总体 X 的概率密度为 $f(x,\beta)=\begin{cases}\dfrac{\beta}{x^{\beta+1}}, & x>1,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$ 其中 $\beta>1$ 为未知参数. 设 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本, 求未知参数 β 的矩估计量和最大似然估计量.